IV. A kolbászmérgezés 9 pont

A botulizmus, ismertebb nevén kolbászmérgezés, olyan, embereket és állatokat egyaránt érintő bakteriális eredetű ételmérgezés, amit a *Clostridium botulinum* baktérium által termelt méreganyag, a botulotoxin okoz.
A *Clostridium botulinum* egy olyan talajlakó, anaerob baktérium, amely elhalt élőlények szerves maradványait hasznosítja.



A kórokozó legtöbbször nyers vagy helytelenül kezelt, tárolt, házilag készített húskészítményekben felszaporodva kerül az ember szervezetébe. A megbetegedést a kórokozó toxinja okozza.
A toxin a bélrendszerből szívódik fel, és a környéki idegrendszerben bénulásokat, kezelés nélkül akár halált is okozhat.
A toxin gátolja a szinapszisokban az acetilkolin idegi ingerületátvivő anyagot tartalmazó membránhólyagok ürülését. Az acetilkolin a környéki idegrendszerben a szomatikus mozgató idegsejtek és a paraszimpatikus vegetatív mozgató idegsejtek ingerületátvivő anyaga.

1. Mely eljárások lehetnek hatékonyak a botulizmus kezelésére a megadottak közül? Írja a megfelelő állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Gyulladáscsökkentő gyógyszer szedése
B) Az acetilkolin antagonistájának beadása
C) Az idegsejtek fehérjeszintézisét fokozó szerek adása
D) A toxin eltávolítása az emésztőrendszerből, pl. hánytatással
E) A toxint megkötő ellenanyag adása

2. Adja meg, hogy a megadott szervek működésére hogyan hat a botulotoxin a leírás alapján! (2 pont)

a) A pupillák tágassága: ……..……...

b) Az emésztőrendszer váladéktermelése: ……

3. A toxin végül légzésbénulást eredményez, ez okozza a beteg halálát. Írja le röviden, hogy a leírtak alapján miért vezet légzésbénuláshoz a botulotoxin által okozott mérgezés!

……

……

4. Nevezzen meg egy eljárást, amellyel a húskészítményeket megfelelően lehet tartósítani!

……

5. Mely állítások helyesek a botulizmus kórokozójára a megadottak közül? (2 pont)

A) Parazita
B) Az életközösségben lebontó
C) Jellemző lebontó folyamata a biológiai oxidáció.
D) Önálló anyagcserét nem folytat.
E) DNS-t tartalmaz.

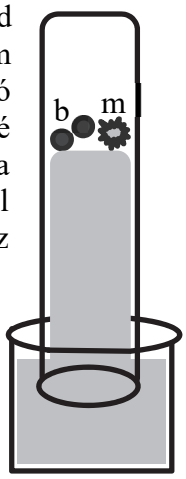
6. Mi jellemzi a *Clostridium botulinum* felépítő anyagcseréjét? Írja a megfelelő állítás betűjelét a négyzetbe!

A) Kemoautotróf
B) Kemoheterotróf
C) Fotoautotróf
D) A leírás alapján nem dönthető el.
E) Nincs felépítő anyagcseréje.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

V. Csírázó magvak 5 pont

Egy méter hosszú, egyik végén zárt üvegcsövet higannyal színültig töltünk, majd higannyal telt tálba nyílásával lefelé állítjuk. A higany a csőben kb. 76 cm magasságig ereszkedik le (Torricelli kísérlete). A csőbe 10–15 csírázó borsószemet (az ábrán *b* betűvel jelölve) juttatva, azok a higanyszint fölé emelkednek. A higanyoszlop kezdeti magasságát bejelöljük. 6–10 óra múlva a higanyszint csökkenését tapasztaljuk. A borsószemek mellé meszes vízzel átitatott szövetet (az ábrán *m* betűvel jelölve) juttatva a higanyszint hamarosan az eredeti magasságig emelkedik. A higany(gőz) nem befolyásolja a borsószemek életműködését.



1. Volt-e levegő a cső higany fölötti részében a kísérlet kezdetén? …..……

2. Melyik gáz fejlődése okozta a higanyszint csökkenését a borsószemek behelyezése után? ……

3. Mely folyamat magyarázza a csírázó borsószemek csőbe való behelyezését követően a higanyszint csökkenését? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Biológiai oxidáció
B) Alkoholos erjedés
C) A fotoszintézis sötét szakasza
D) Tejsavas erjedés
E) A fotoszintézis fényszakasza

4. Miből keletkezett a higanyszint változását okozó anyag?

A) Szén-dioxidból
B) Keményítőből
C) Vízből
D) Cellulózból
E) Oxigénmolekulákból

5. Miért okozta a meszes vízzel átitatott szövet a higanyszint változását a kísérletben?

……...

1.	2.	3.	4.	5.	összesen